



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Cuadernillo 1-2023



Guía de orientación GRADO 9.º

Matemáticas



Presidente de la República

Gustavo Franciso Petro Urrego

Ministra de Educación Nacional

Aurora Vergara Figueroa

**Viceministro de Educación Preescolar,
Básica y Media**

Hernando Bayona Rodríguez

**Directora de Calidad para la Educación
Preescolar, Básica y Media**

Liliana María Sánchez Villada

**Subdirectora de Referentes y Evaluación
de la Calidad Educativa**

Sindey Carolina Bernal Villamarín

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)

© Icfes, 2023.

Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., marzo de 2023

Director General

Andrés Elías Molano Flechas

Secretaria General

Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Directora Técnica de Evaluación

Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones

Óscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información

Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirectora de Diseño de Instrumentos (E)

Natalia González Gómez

Subdirector de Estadísticas

Cristian Fabián Montaña Rincón

Subdirectora de Análisis y Divulgación

Julie Paola Caro Osorio

Subdirectora de Producción de Instrumentos

Daniela Pérez Otavo

ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Edición

Juan Sebastián Herrera Buitrago
Ricardo Augusto Erazo Mera

Diseño y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya
Juan Carlos Álvarez Sotto

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)
<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/32203893768/in/album-72157700815241042/>

Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

David Mauricio Ruiz Ayala
Betsy Yamil Vargas Romero
Rafael Eduardo Benjumea Hoyos
Óscar Alejandro Chaparro Gutiérrez
Diana Alejandra Calderón García
Sandra Milena Torres Acevedo

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez
Yuri Maritza Ríos Barbosa
Ana María Güiza Cárdenas
Camilo Andrés Aranguren Corredor
Juan Pablo Franco Torres
Mauricio Javier Ortiz Ballestas
Nancy Bibiana Agudelo Sánchez
Ramón Alberto Moreno Mahecha
Sergio Alfonso De la Rosa Pérez
Carmen Cecilia Martínez Rodríguez
Claret Antonio Giraldo Correa





Términos y condiciones de uso para publicaciones y obras de propiedad del Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre** de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar¹, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

¹ La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.



En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.





Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Tabla 1. Distribución de cuadernillos para cada instrumento de valoración	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	11
Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del Diseño Centrado en Evidencias	12
Notas aclaratorias	14
¿Qué contiene esta guía?	15
Instrumento de valoración de Matemáticas	16
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 9.º?	17
Cuadernillo 1. Matemáticas	20

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil y el retorno a la presencialidad (con todos los retos para docentes y estudiantes que esto implica) han generado nuevas iniciativas en educación y trabajo académico. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas y ser un apoyo al fortalecimiento de aprendizajes y la promoción del desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntario, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de Matemáticas para los grados tercero a once, Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura para los grados tercero a noveno, Lectura Crítica para los grados décimo y once, Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano y Ciencias Naturales y Educación Ambiental para los grados quinto a noveno, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales para los grados décimo y once e Inglés para los grados noveno a once. Adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, factores asociados al aprendizaje, la percepción de los estudiantes ante las situaciones de cambio y la mentalidad de crecimiento.





¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en el retorno progresivo a las aulas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten acciones educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada uno de los instrumentos de valoración distribuidos como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de cuadernillos para cada instrumento de valoración

Instrumento de valoración	3.º	4.º	5.º	6.º	7.º	8.º	9.º	10.º	11.º	Número de preguntas
Matemáticas										20
Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura										20
Lectura Crítica										20
Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano										20
Sociales y Ciudadanas										20
Ciencias Naturales y Educación Ambiental										20
Ciencias Naturales										20
Inglés										22 preguntas para 9.º y 10.º 25 preguntas para 11.º





Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Adicionalmente, Evaluar para Avanzar pone a disposición de los y las docentes, especialmente a los directores de curso, un cuadernillo de Cuestionarios Auxiliares por ciclo educativo (básica primaria, básica secundaria y media), que busca identificar las creencias, actitudes y sentimientos de los estudiantes ante situaciones de cambio. Los resultados de los Cuestionarios Auxiliares se reportarán por curso con el fin de observar la tendencia de respuesta de los estudiantes y así identificar las fortalezas o posibles dificultades percibidas por los estudiantes con respecto a sus habilidades socioemocionales, las condiciones que favorecen el aprendizaje, las prácticas docentes, los recursos disponibles y la mentalidad de crecimiento.

Metodología del diseño centrado en evidencias

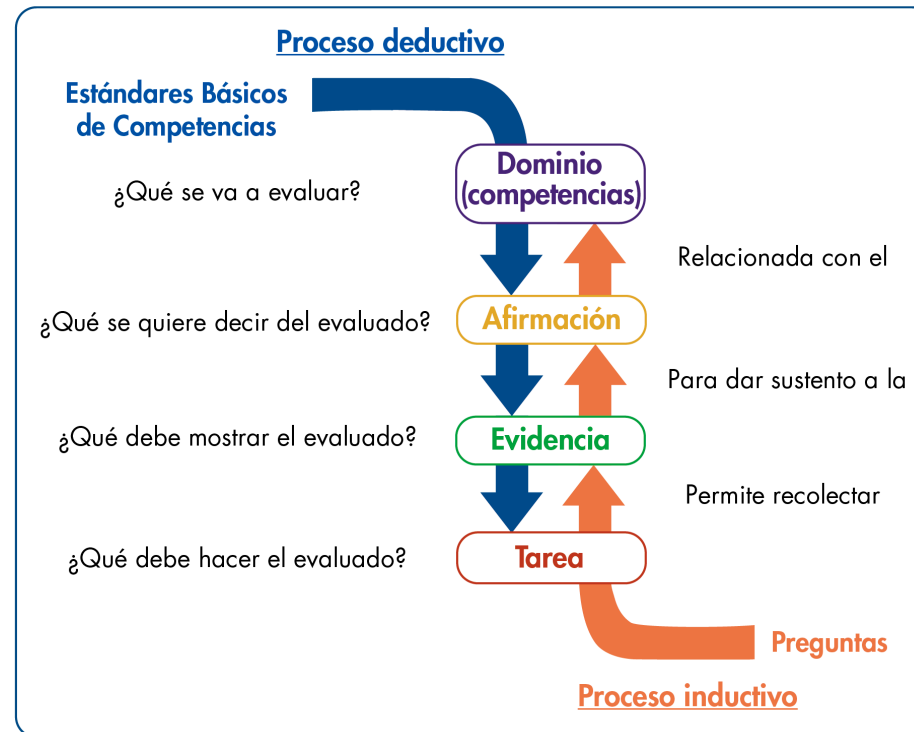
Evaluar para Avanzar utiliza el Diseño Centrado en Evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de Matemáticas, Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Ciencias Naturales. De igual forma, fue empleado para el desarrollo de los Cuestionarios Auxiliares. Para el instrumento de valoración de Inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como afirmación, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de la formulación de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como evidencias, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las tareas. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de desarrollo de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas.** En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.





Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del Diseño Centrado en Evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los Estándares Básicos de Competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los Estándares Básicos de Competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.





Notas aclaratorias

1. Apreciado docente, tenga en cuenta que a continuación usted encontrará las categorías de evaluación centrales para realizar el análisis sobre los aprendizajes de sus estudiantes. Para ello es importante revisar en cada pregunta el objeto de evaluación y las categorías (competencia, afirmación y evidencia), con las cuales usted podrá identificar qué evalúa cada pregunta y su relación con los estándares del área. Tenga presente que el número de preguntas puede ser diferente en cada categoría.
2. Antes de iniciar con el análisis de los resultados, le recomendamos revisar el capítulo “¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración?” y la estructura de cada pregunta, ya que esto es diferente para cada prueba. Lo anterior le permitirá identificar las categorías a las que pertenecen las preguntas de los cuadernillos, pues sobre estas categorías se darán los reportes de resultados.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía contiene el instrumento de valoración de **Matemáticas** y, además, las respuestas explicadas del **cuadernillo** que se aplicará. Así, en este documento se encuentra lo siguiente:

1. Información relevante sobre las competencias básicas.
2. El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
3. La competencia a la que corresponde la pregunta.
4. La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el Diseño Centrado en Evidencias.
5. El componente.
6. El estándar asociado a la pregunta.
7. Lo que evalúa específicamente cada pregunta.
8. La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.

Al final está el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulte la Guía de Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación y Uso de Resultados de los Cuestionarios Auxiliares, los cuales brindan información del objeto de evaluación de los aprendizajes y entregan información detallada de cada una de las preguntas de las áreas y los cuestionarios auxiliares.





Instrumento de valoración de **Matemáticas**

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 9.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia **comunicación** acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia **razonamiento** alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia **resolución** de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?





De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente **numérico-variacional** se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente **espacial-métrico** se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente **aleatorio** se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa de cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados; la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería la siguiente:

- » Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se pueden recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- » Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- » Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.





Cuadernillo 1.

Matemáticas

Pregunta 1 I_1360746

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.
Evidencia	Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar un valor representativo a partir de una gráfica que modela el comportamiento de una variable.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Dado que el eje vertical de la gráfica representa la rapidez del helicóptero, se puede identificar que el helicóptero alcanza una rapidez máxima de $300 \frac{km}{h}$ entre los 50 y los 70 s, y a los 110 s.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que la velocidad máxima se alcanza en el último registro de la gráfica, a los 120 s, con una rapidez de $250 \frac{km}{h}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que la velocidad máxima se alcanza en el punto en donde hay un primer cambio en la pendiente de la curva, es decir, a los 20 s con una rapidez de $200 \frac{km}{h}$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la velocidad máxima se alcanza en el punto en donde la rapidez deja de disminuir por primera vez, es decir, a los 100 s con una rapidez de $150 \frac{km}{h}$.

Pregunta 2 I_1588725

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas con ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales.
Evidencia	Usa diferentes métodos de resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales en contextos matemáticos o aplicados.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para plantear una expresión que modela una situación de variación lineal.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Dado que x representa la cantidad de días que transcurren del viaje, y cada día Felipe gastará \$ 50.000, el gasto que realiza por los x días de duración del viaje será de \$ $50.000x$. Como tiene disponible \$ 750.000 para viajar, la cantidad de dinero y que le queda cada día de viaje será igual al dinero disponible para viajar menos el gasto que realiza por los días de duración del viaje, es decir, $y = 750.000 - 50.000x$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A le resten a los \$ 750.000 que tiene Felipe disponibles para viajar los \$ 50.000 de gastos diarios para un total de \$ 700.000, y vayan restando la cantidad de días que dura el viaje. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que cada día Felipe tiene disponible \$ 750.000 y que se deben restar los \$50.000 de gastos diarios. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que Felipe gastará \$ 50.000 por los x días de duración del viaje, y que se debe incluir, además, el dinero disponible para todo el viaje.

Pregunta 3 I_1123886

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Establece relaciones de orden entre números reales, dados criterios de ubicación o aproximación.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.

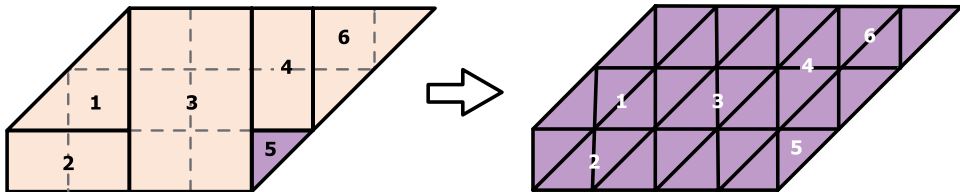
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar el número decimal asociado a una posición dada en un sistema de referencia.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	La sección de la pista entre los 3 m y los 4 m está dividida en 10 partes, de manera tal que cada sección mide 0,1 m. Por tanto, la posición de llegada se encuentra 0,6 m después de la línea que representa los 3 m, es decir, la distancia del salto realizado por el atleta fue de 3,6 m.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que cada sección de la pista entre los 3 y los 4 m mide 0,2 m, y tomando como referencia la línea de los 4 m, cuentan 0,8 m hasta la posición de llegada de atleta, concluyendo que el salto realizado fue de 3,8 m. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, como la distancia del salto realizado por el atleta está entre 3 y 4 m, la distancia es de 3,4 m. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que cada sección de la pista entre los 3 y los 4 m mide 0,2 m, concluyendo que el salto realizado fue de $3 \text{ m} + 0,2 \text{ m} = 3,2 \text{ m}$.

Pregunta 4 I_1463203

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

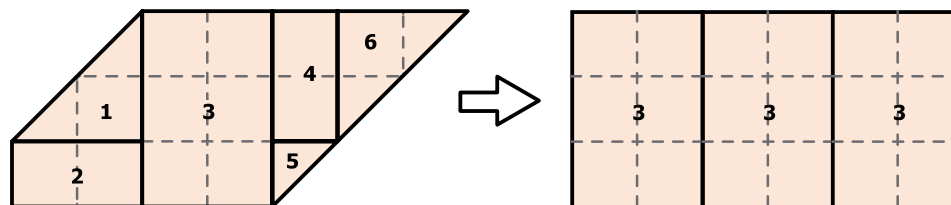
¿Qué evalúa?	La capacidad para encontrar el procedimiento que permite calcular correctamente el área de una figura bidimensional compuesta.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Una vez establecida el área de la oficina 5, se puede determinar el área de todas las oficinas haciendo una división del piso en secciones congruentes a las de la oficina 5 y multiplicando dicha área por la cantidad de secciones obtenida: 
---	--

Continúa

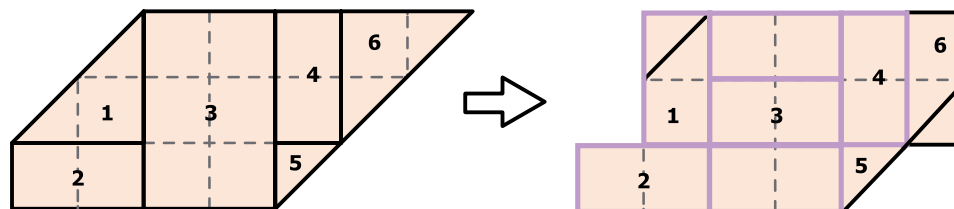
Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la forma del plano es equivalente a la de un rectángulo compuesto por 3 rectángulos como el de la oficina 3:



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B reconozcan que el área de la figura formada por las oficinas 1 y 2 y el área de la figura formada por las oficinas 4, 5 y 6 son iguales y, por tanto, el área del piso es igual al doble del área de alguna de estas dos figuras. En particular, considera el doble del área de la figura formada por las oficinas 4, 5 y 6.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D reconozcan que se pueden reorganizar algunas partes del plano para distinguir figuras equivalentes a la formada por la oficina 2:



Concluyendo que la cantidad total de figuras equivalentes al rectángulo de la oficina 2, es el doble de la cantidad que se pueden identificar en el área correspondiente a la oficina 3, es decir, 6, por lo que basta con multiplicar por 6 el área de la oficina 2 para determinar el área de todas las oficinas.

Pregunta 5 I_1460728

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Evidencia	Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular una probabilidad a partir del número de casos favorables y de casos totales.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Dado que se cuenta con 4 tipos distintos de tela y suelas de 3 calibres, en total hay 4×3 posibles combinaciones de diseño para los zapatos. Como se puede elaborar zapatos con suela de calibre mediano con los 4 tipos distintos de tela, entonces la probabilidad de escoger un diseño que tenga suela de calibre mediano es de $\frac{4}{4} \times 3$.

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que como hay 4 tipos distintos de tela y suelas de 3 calibres, en total hay 4×3 posibles combinaciones de diseño para los zapatos, e identifiquen que hay 4 tipos de zapato con suela gruesa que tienen el diseño , y por tanto la probabilidad de escoger un zapato de este tipo es de $\frac{4}{4} \times 3$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que como hay 4 tipos distintos de tela y suelas de 3 calibres, en total hay 4×3 posibles combinaciones de diseño para los zapatos, y como hay 4 zapatos de suela delgada y 4 zapatos de suela gruesa, entonces la probabilidad de escoger un zapato de suela delgada y de suela gruesa es de $\frac{4}{4} \times 3$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como hay 3 diseños con la tela , y 3 diseños con la tela , entonces cada tipo de tela tiene una probabilidad de $\frac{1}{3}$ de ser elegida. Como en total hay 4 tipos de tela, entonces la probabilidad de escoger un diseño que tenga el tipo de tela  o el tipo de tela  es de $\frac{4}{4} \times 3$.

Pregunta 6 I_1359628

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
Evidencia	Usa la moda o la mediana para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo con el ordenamiento de los mismos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.

¿Qué evalúa?	La capacidad para encontrar un conjunto de datos que cumpla con un valor de la moda dado.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Dado que la moda es el valor con mayor frecuencia, se puede observar que la tabla en la que más personas tienen talla de zapatos 36 es: <table data-bbox="968 1042 1501 1235"> <tr> <th>Talla</th><th>Cantidad de personas</th></tr> <tr> <td>36</td><td>5</td></tr> <tr> <td>38</td><td>1</td></tr> <tr> <td>42</td><td>3</td></tr> </table>	Talla	Cantidad de personas	36	5	38	1	42	3
Talla	Cantidad de personas								
36	5								
38	1								
42	3								

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que la moda corresponde a la talla asociada a la menor cantidad de personas.

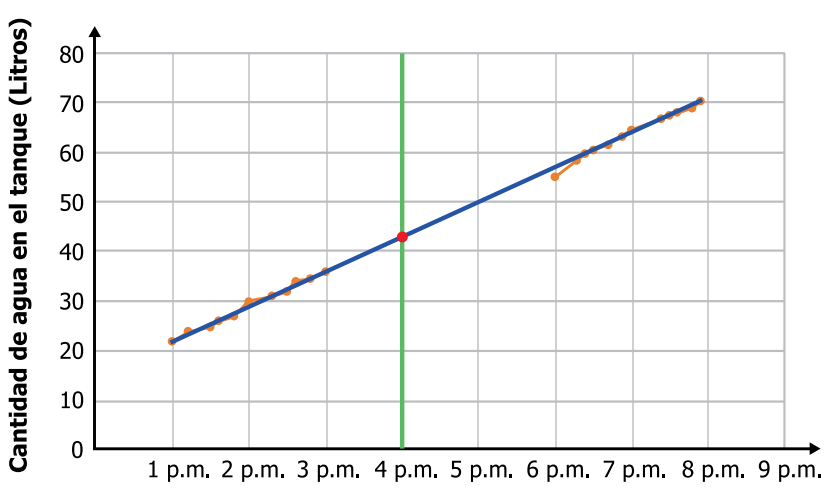
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C identifiquen que, en la segunda columna, el único valor diferente para la cantidad de personas es el 3, que está asociado a la talla 36.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la moda corresponde al promedio de la cantidad de personas: $\frac{2 + 3 + 1}{3} = \frac{6}{3} = 2$, que es el valor asociado a la talla 36.

Pregunta 7 I_1751386

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usa aproximaciones lineales o relaciones lineales en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para estimar el valor de una variable en un momento dado, usando una aproximación lineal.
Respuesta correcta	C

Continúa

Justificación de la respuesta correcta	Considerando una tendencia lineal de los datos, y aproximando los datos a una recta, se identifica el valor para la cantidad de agua en el tanque a las 4 p.m. para dicha aproximación:  De donde se puede identificar que dicha cantidad está entre 40 y 50 litros. Una mejor aproximación sería 45 litros.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la cantidad de agua en el tanque para la última hora registrada (70 litros para las 8 p. m., aproximadamente) es una mejor aproximación. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que la cantidad de agua en el tanque para la primera hora registrada después del corte en la gráfica (55 litros para la 6 p. m.) es una mejor aproximación. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la cantidad de agua en el tanque para la primera hora registrada (20 litros para la 1 p. m., aproximadamente) es una mejor aproximación.

Pregunta 8 I_136509R

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.
Evidencia	Clasifica los eventos aleatorios según los casos favorables observados en un mismo experimento.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar el evento que tiene mayor probabilidad de ocurrencia.
Respuesta correcta	A

Justificación de la respuesta correcta	Dado que hay 200 libros de sociales, 400 de matemáticas, 100 de dibujo, y 200 de ciencias, para un total de 900 libros, la probabilidad de escoger un libro de sociales es de $\frac{200}{900} = \frac{2}{9}$; de matemáticas, $\frac{400}{900} = \frac{4}{9}$; de dibujo, $\frac{100}{900} = \frac{1}{9}$; y de ciencias $\frac{200}{900} = \frac{2}{9}$. Por tanto, es más probable elegir al azar un libro de matemáticas que de las otras áreas.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que como Sociales es la materia que aparece por primera vez en la tabla, es la que tiene mayor probabilidad de ser elegida. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que como Dibujo es la materia con menor cantidad de libros, es la que tiene mayor probabilidad de ser elegida. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como Ciencias es la materia que aparece al final de la tabla, es la que tiene mayor probabilidad de ser elegida.

Pregunta 9 I_136898R

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.
Evidencia	Identifica propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar el significado de un parámetro en una función exponencial.
Respuesta correcta	D

Justificación de la respuesta correcta	La ganancia para un año cualquiera t es $1.000.000 \times 2^t$ y para el siguiente año, $t + 1$, es $1.000.000 \times 2^{t+1}$ que es equivalente a $1.000.000 \times 2^t \times 2$. Por tanto, el 2 en la expresión es el factor por el que se multiplica las ganancias de un año a otro, lo que significa que cada año las ganancias se duplican respecto al año anterior.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el segundo año, representado por el número 2, se debe incluir en la expresión algebraica, identificando el 2 ya existente en la expresión como el que representa las ganancias obtenidas en el segundo año.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que la expresión aplica para el último año de la inversión, en donde 1.000.000 representa la inversión inicial, t el año final de la inversión y como el 2 está multiplicando la inversión inicial, representa las ganancias obtenidas en el último año.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que, para dos años consecutivos, las ganancias se diferencien en un factor de 2, por lo que concluyen, después de comparar las ganancias del año anterior con respecto al siguiente año, que cada año las ganancias se reducen a la mitad.

Pregunta 10 I_1751709

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.
Evidencia	Calcula la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).

¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular una probabilidad a partir de la cantidad de casos favorables y casos totales.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Como el único caso favorable es que Lorena sea elegida y hay cuatro casos posibles, la probabilidad de que Lorena sea elegida es $\frac{1}{4}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que como Lorena tiene 2 posibles resultados (ser elegida, no ser elegida) entonces la probabilidad de ser elegida es $\frac{1}{2}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideren que como hay 1 caso favorable y 3 casos desfavorables entonces la probabilidad de que Lorena sea elegida es $\frac{1}{3}$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que hay 1 caso favorable y 4 casos posibles, para un total de 5 casos, de donde la probabilidad de ser elegida es $\frac{1}{5}$.

Pregunta 11 I_1462742

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
Evidencia	Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar las unidades y magnitudes que corresponden con un atributo medible de un objeto tridimensional.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	El volumen del huerto es $10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3$ y el perímetro de la base es $2 \times (20 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) = 2 \times 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$, valores que corresponden con la etiqueta de la opción B.
---	--

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A calculen el área de la tapa lateral como el perímetro de las 2 tapas laterales del huerto así: $2 \times 2 \times (10 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) = 4 \times 15 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$, y que calculen el área de la tapa posterior así: $20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2$ y lo asocien con 1.000 cm^3 por ser este valor múltiplo de 100.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que el peso del huerto está determinado por la capacidad de este, por lo que calculan el volumen así:

$$10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3$$

Además, calculan el perímetro de la base así:

$$2 \times (20 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) = 2 \times 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$$

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el precio del huerto está determinado por la capacidad este, por lo que calculan el volumen así:

$$10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3$$

Además, asocian el peso del huerto con el área que cubre su base, y la calculan así:

$$2 \times (20 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) = 2 \times 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$$

Pregunta 12 I_1461453

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.
Evidencia	Relaciona un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje algebraico que lo representa.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la expresión algebraica que modela una situación de variación.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Como el perímetro de la llanta es p , la cantidad de vueltas que da una llanta para recorrer 1 metro es $\frac{100}{p}$, y como son 150 metros, se necesitan $\frac{100}{p} \times 150$ vueltas para recorrer esta distancia.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el perímetro de la llanta es 150 metros y calculan la cantidad de vueltas como $\frac{100}{150}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que al dividir p entre 100 obtienen la distancia que recorre la llanta en una vuelta, y al multiplicar este resultado por 150, obtienen la cantidad de vueltas en 150 metros. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, como p es el perímetro de la llanta, la cantidad de vueltas que debe dar la llanta, de acuerdo con el enunciado, es $\frac{100}{p}$ sin considerar que se deben recorrer 150 metros.

Pregunta 13 I_1299252

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica las características y las propiedades de secuencias (numéricas o geométricas) y expresiones numéricas.
Evidencia	Determina patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar un valor específico en una secuencia numérica.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	A la primera boleta le corresponde el 1450 y, como los números aumentan en 50, a la segunda boleta le corresponde el 1500, a la tercera el 1550 y a la cuarta el 1600.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que a la primera boleta le corresponde el 1450, a la segunda el 1550, a la tercera el 1650 y a la cuarta el 1750. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que como hay tres boletas sin número, entonces asocien a la segunda boleta con el 1450, a la tercera con el 1500 y a la cuarta con el 1550. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como la numeración inicia en 1450 y aumenta en 50, el valor de las siguientes boletas es $1450 + 50 = 1500$.

Pregunta 14 I_1724326

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usa adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico - variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para solucionar un problema de proporcionalidad directa.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	Como las dos magnitudes, cantidad de problemas resueltos correctamente y cantidad de dulces recibidos, son directamente proporcionales, se plantea una regla de tres así: por 3 problemas resueltos correctamente se reciben 6 dulces, entonces, por 5 problemas resueltos se reciben x dulces, de donde se tiene que $x = \frac{(6 \times 5)}{3} = \frac{30}{3} = 10$.

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que al recibir 2 dulces por cada problema resuelto, deben dividir el resultado de multiplicar 5 problemas resueltos por 6 dulces recibidos anteriormente entre 2 dulces por cada problema, es decir, $\frac{(6 \times 5)}{2} = \frac{30}{2} = 15$ dulces.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideren que, independientemente de la cantidad de problemas resueltos, siempre se reciben 6 dulces por resolver problemas.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D dividan el número de dulces recibidos entre la cantidad de problemas resueltos: $\frac{6}{3} = 2$ y consideren que se reciben 2 dulces por resolver problemas.

Pregunta 15 I_1890830

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.
Evidencia	Establece relaciones de paralelismo o perpendicularidad entre segmentos.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer características de paralelismo y perpendicularidad en figuras planas.
Respuesta correcta	D

Justificación de la respuesta correcta	Los segmentos <i>NR</i> y <i>OQ</i> tienen la misma pendiente, ya que ambas forman el mismo ángulo, 90° , con respecto al mismo segmento <i>PM</i> .
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A seleccionen la opción que muestra dos segmentos de lados semejantes de los triángulos que forman la figura, sin percatarse que sus pendientes son diferentes. También es posible que escojan esta opción porque identifican que cada uno de esos segmentos forma un ángulo de 60° y asumen que, si los ángulos son iguales, entonces los lados son paralelos. Es posible que los estudiantes que eligen la opción B confundan paralelismo con perpendicularidad y seleccionen dos segmentos perpendiculares. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C seleccionen dos segmentos que tienen un vértice en común, confundiendo paralelismo con punto en común.

Pregunta 16 I_1890129

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
Evidencia	Señala los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.

¿Qué evalúa?	La capacidad para elegir una unidad de medida adecuada para determinar el volumen de un sólido.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	Al hallar el volumen de un paralelepípedo recto se deben multiplicar tres magnitudes que tienen la misma unidad de medida. Al realizar la multiplicación, las unidades de medidas (cm x cm x cm) deben quedar elevadas “al cubo” (cm^3).
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A tomen la misma unidad de medida que tiene cada segmento del paralelepípedo. Es posible que los estudiantes que eligen la opción B observen que se realizó una multiplicación de dos números iguales y lo asocien con elevar al cuadrado. Por ello, eligen el cuadrado como unidad de medida. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D saben que cada cara del paralelepípedo es un polígono de cuatro lados y cada lado está dado por la unidad de medida cm. Al tener cuatro lados eligen cm^4 como unidad de medida.

Pregunta 17 I_1891128

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.
Evidencia	Clasifica los eventos aleatorios según los casos favorables observados en un mismo experimento.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).

¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar eventos que presentan la misma probabilidad a partir de la representación tabular de la información en tablas de doble entrada.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	A partir de la información dada en la tabla, se determina la totalidad de fichas blancas que tienen un cuadrado ($11 + 15 = 26$) y la totalidad de fichas negras con forma circular ($16 + 10 = 26$) sin tener en cuenta la categoría. Por tanto, este tipo de elementos dentro del conjunto tienen la misma probabilidad de selección si se toman como referente los parámetros de color y forma geométrica.
---	---

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A determinen el subconjunto cuya frecuencia es 20. Así, adicionan las cantidades señaladas para las fichas blancas con forma circular ($12 + 8 = 20$) y luego asocian aquel elemento que presenta la misma frecuencia, lo que corresponde a las fichas negras con forma cuadrada de categoría par. El error está en no relacionar la categoría en este último caso.

Con base en la información dada, es posible que los estudiantes que eligen la opción C determinen que se tiene un total de 90 fichas en la bolsa, por lo que, al evaluar las frecuencias, son el par de elementos cuya probabilidad, además de ser diferentes, tiende al mismo valor. Por tanto, el resultado es asumido incorrectamente como igual ($\frac{11}{90} = \frac{10}{90}$).

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D determinen, a partir de la representación tabular de la información, que se repiten frecuencias dentro de la tabla. En este caso, se tienen 8 fichas blancas circulares de categoría impar, por lo que se relaciona el otro dato con la misma frecuencia dentro del conjunto. El error está en no tener claro la categoría que cumple la condición para este elemento.

Pregunta 18 I_1609574

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.
Evidencia	Calcula áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello se ofrecen en la situación.
Componente	Espacial - métrico.
Estándar asociado	Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.

¿Qué evalúa?	La capacidad para encontrar el área de una figura plana a partir de su descomposición en triángulos.
Respuesta correcta	C

Justificación de la respuesta correcta	El área de un triángulo se obtiene al calcular $\frac{4 \times 2 \sqrt{3}}{2} = 4 \sqrt{3} \text{ cm}^2$, por lo que el área del hexágono es $6 \times 4 \sqrt{3} = 24 \sqrt{3} \text{ cm}^2$.
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A consideren el área de un triángulo como $\sqrt{3}$ y multipliquen este resultado por la cantidad de triángulos restantes (5). Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B multipliquen $2 \sqrt{3} \text{ cm}^2$ por la cantidad de triángulos restantes (5), con lo cual obtienen $10 \sqrt{3} \text{ cm}^2$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción D determinen el área de un triángulo como $4 \times 2 \sqrt{3} = 8 \sqrt{3} \text{ cm}^2$ y multipliquen este resultado por la cantidad de triángulos (6), con lo cual obtienen $48 \sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Pregunta 19 I_1359474

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.
Evidencia	Calcula la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).

¿Qué evalúa?	La capacidad para encontrar la probabilidad de un evento simple.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	De 1.000 personas encuestadas, 200 personas tienen un solo carro; por tanto, la probabilidad de que alguien elegido al azar tenga solo un carro es $\frac{200}{1.000}$, lo que es equivalente a $\frac{2}{10}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que se deben contar las personas que tienen carro y algo más para aumentar la probabilidad, y cuenten el total de quienes tienen carro y apartamento: 240 y quienes tienen carro y casa: 190. Con lo cual obtienen: $\frac{430}{1.000}$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C cuenten todos los encuestados que tienen carro, o carro con algo más, quienes tienen carro y apartamento: 240 y quienes tienen carro y casa: 190 y quienes tienen solo carro: 200. Con lo cual, obtienen: $\frac{630}{1.000}$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren el complemento y asuman que hay más personas en el complemento del evento solicitado.

Pregunta 20 I_1606158

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.
Evidencia	Toma decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar la medida de probabilidad de eventos aleatorios.
Respuesta correcta	B

Justificación de la respuesta correcta	El total de posibilidades que tiene de ganar es 1, por tanto, la probabilidad de ganar es $\frac{1}{6}$. Sin embargo, las posibilidades de perder son 5: pierde si en el dado sale 1, 2, 3, 4 o 5. En consecuencia, la probabilidad de perder es $\frac{5}{6}$. Entonces, es más probable que pierda a que gane.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A asuman que el hecho de que el 6 es un número par, le dará más posibilidades en el lanzamiento. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C comparen los números impares con el 6, que es par, y asumen que, como los impares del dado son menores que 6, la probabilidad de obtenerlos será menor. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D comparen el valor 6 con los otros valores y, al observar que 6 es mayor que todos los demás, es más probable el 6 y, por tanto, es menor la probabilidad de perder.



Matemáticas

Cuadernillo 1

2023

GRADO

9°



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.

N.º de preguntas: **20**

1. La gráfica muestra la rapidez de un helicóptero durante los primeros 120 segundos de un recorrido.

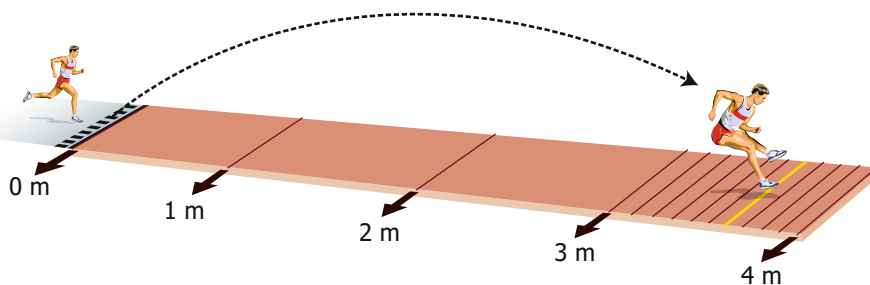


¿Cuál fue la máxima rapidez del helicóptero durante los primeros 120 segundos del recorrido?

- A. 300 km/h.
 - B. 250 km/h.
 - C. 200 km/h.
 - D. 150 km/h.
2. Felipe tiene \$750.000 para viajar y sabe que cada día gastará \$50.000. Si y representa la cantidad de dinero que le queda cada día del viaje, y x la cantidad de días que transcurren del viaje, ¿cuál de las siguientes ecuaciones le permitirá saber a Felipe qué día se quedará sin dinero?

- A. $y = 700.000 - x$
- B. $y = 750.000x - 50.000$
- C. $y = 750.000 - 50.000x$
- D. $y = 50.000x + 750.000$

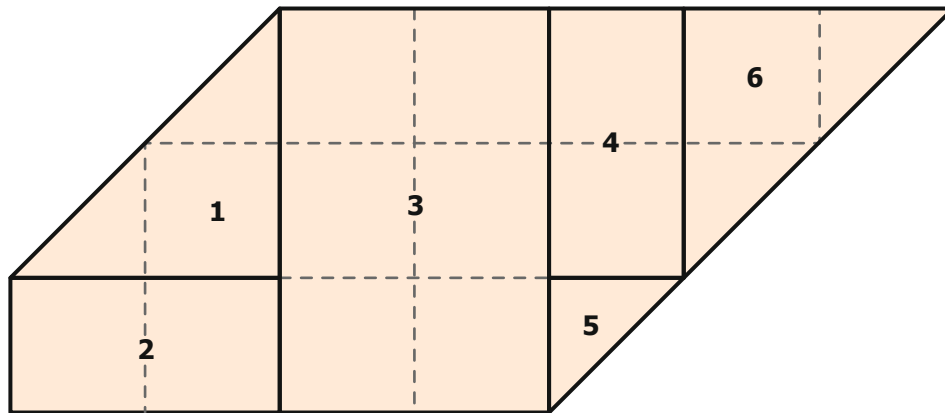
3. Para una competencia, un atleta realiza un salto en la pista como muestra la figura.



Teniendo en cuenta la figura, ¿cuál fue la distancia del salto realizado por el atleta?

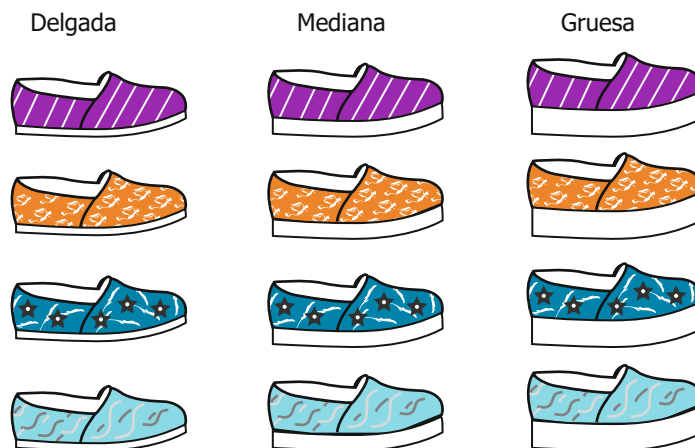
- A. 3,8 m.
- B. 3,6 m.
- C. 3,4 m.
- D. 3,2 m.

4. En una empresa quieren saber la cantidad de alfombra necesaria para cubrir el piso de sus seis oficinas, cuyo plano se muestra en la figura.



¿Cuál proceso permite hallar el área de todas las oficinas?

- A. Multiplicar por tres el área correspondiente a la oficina 3.
 - B. Adicionar el área de las oficinas 4, 5 y 6 y multiplicar por dos.
 - C. Establecer el área de la oficina 5, y multiplicarla por las veces que esta cabe en todas las oficinas.
 - D. Determinar el área de la oficina 2 y multiplicar por seis, que corresponde al total de oficinas.
5. Juan cuenta con 4 distintos tipos de tela y con suelas de 3 calibres (delgada, mediana y gruesa), para fabricar zapatos. Los diseños obtenidos se muestran en la figura.



Si se escoge al azar uno de los diseños de zapato que Juan elabora, ¿cuál de los siguientes eventos tiene probabilidad $\frac{4}{4 \times 3}$ de ocurrir?

- A. Que el diseño escogido tenga tela tipo  y suela gruesa.
- B. Que el diseño escogido tenga suela delgada y gruesa.
- C. Que el diseño escogido tenga suela calibre mediano.
- D. Que el diseño escogido tenga tela tipo  o tela tipo .

6. En una oficina la moda de las tallas de zapatos es 36. ¿Cuál de las siguientes tablas puede representar correctamente las tallas de zapatos de esa oficina?

A.

Talla	Cantidad de personas
36	5
38	1
42	3

B.

Talla	Cantidad de personas
36	2
38	4
42	3

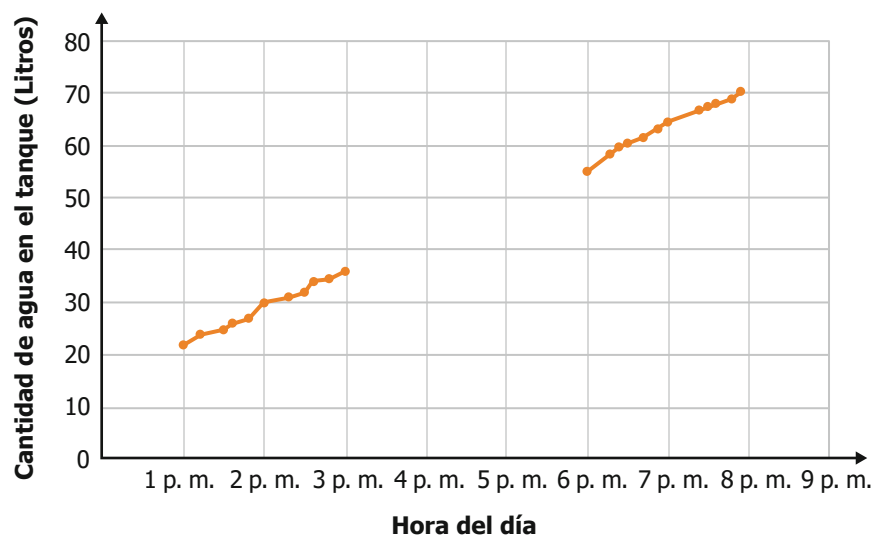
C.

Talla	Cantidad de personas
36	3
38	4
42	4

D.

Talla	Cantidad de personas
36	2
38	3
42	1

7. En una finca se utilizó una manguera para llenar un tanque con agua. La gráfica muestra la cantidad de agua que había en el tanque en algunas horas del día.



Teniendo en cuenta la tendencia de la gráfica, ¿cuál de los siguientes valores es una mejor aproximación de la cantidad de agua que había en el tanque a las 4 p. m.?

- A. 70 litros.
B. 55 litros.
C. 45 litros.
D. 20 litros.

8. Observa en la tabla la información correspondiente a la cantidad de libros que hay en la biblioteca de un colegio.

Cada  representa 100 libros.

Materia	Cantidad de libros de cada materia
Sociales	 
Matemáticas	   
Dibujo	
Ciencias	 

Si se elige un libro al azar de la biblioteca, ¿de qué materia es más probable que sea?

- A. Matemáticas.
- B. Sociales.
- C. Dibujo.
- D. Ciencias.

9. La ganancia obtenida después de t años de haber realizado una inversión inicial de \$1.000.000 está dada por la expresión:

$$1.000.000 \times 2^t$$

¿Qué representa el número 2 en la expresión anterior?

- A. Las ganancias obtenidas en el segundo año.
- B. Las ganancias obtenidas en el último año.
- C. Que en cada nuevo año las ganancias se reducen a la mitad.
- D. Que en cada nuevo año las ganancias se duplican con respecto al año anterior.

10. María, Pedro, Lorena y Rodrigo se postulan para protagonizar una obra de teatro. Como los 4 son muy buenos actores, el profesor decide elegir quién protagonizará la obra escribiendo sus nombres en un papel y seleccionando 1 de los 4 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que Lorena sea elegida?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{5}$

11. En una jardinería venden huertos con las medidas que se muestran en la Figura 1.

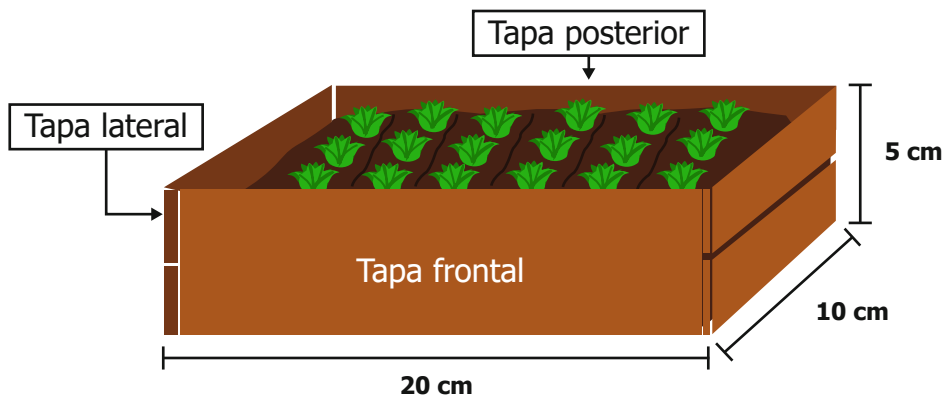


Figura 1

Para venderlos le colocan una etiqueta con algunas características, pero se le borraron algunos datos (ver Figura 2).

Área de la base	200 cm ²
	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
	60 cm

Figura 2

¿Cuál de las opciones muestra correctamente la información completa de la etiqueta?

A.

Área de la base	200 cm ²
Área de la tapa posterior	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Área de la tapa lateral	60 cm

B.

Área de la base	200 cm ²
Volumen del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Perímetro de la base	60 cm

C.

Área de la base	200 cm ²
Peso del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Perímetro de la base	60 cm

D.

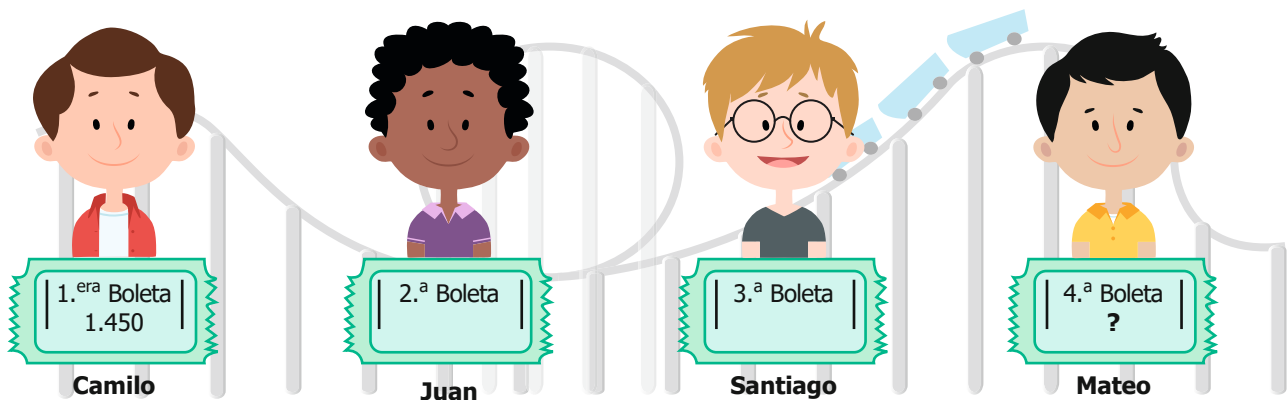
Área de la base	200 cm ²
Precio del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Peso del huerto	60 cm

- 12.** La cantidad de vueltas que da una llanta para recorrer un metro es igual a 100 dividido entre el perímetro de la llanta, donde el perímetro de la llanta se expresa en centímetros.

¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de vueltas que debe dar una llanta de perímetro p (en cm), para recorrer 150 metros?

- A. $\frac{100}{150}$
- B. $150 \times \frac{p}{100}$
- C. $\frac{100}{p} \times 150$
- D. $\frac{100}{p}$

- 13.** Camilo, Juan, Santiago y Mateo compraron boletas para subir a una atracción de un parque de diversiones, de modo que el número de la boleta aumenta siempre en 50 con respecto a la anterior. En la imagen se muestra el orden en que compraron las boletas y el número que le correspondió a Camilo.



Si el último en comprar la boleta fue Mateo, ¿qué número de boleta le corresponde?

- A. 1.750
- B. 1.600
- C. 1.550
- D. 1.500

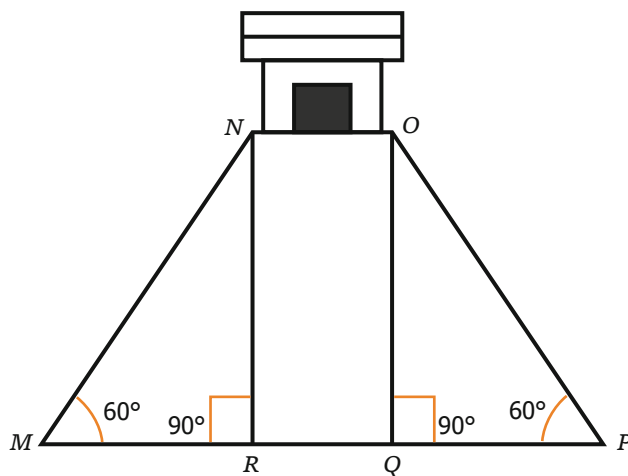
14. La profesora de Matemáticas entregó a sus estudiantes una misma cantidad de dulces por cada problema resuelto correctamente en clase. Observa.



Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuántos dulces recibe un estudiante si resuelve 5 problemas correctamente?

- A. 15
- B. 10
- C. 6
- D. 2

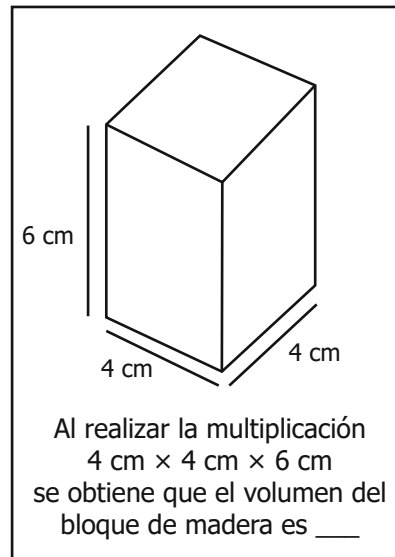
15. La imagen muestra una de las vistas de la maqueta de una pirámide de la cultura maya.



¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a dos lados paralelos en la maqueta?

- A. $\overline{MN}$ y $\overline{OP}$
- B. $\overline{MP}$ y $\overline{NR}$
- C. $\overline{OP}$ y $\overline{PM}$
- D. $\overline{NR}$ y $\overline{OQ}$

16. Mercedes está leyendo un libro de matemáticas y se dio cuenta que hay un enunciado para completar. La imagen muestra la página del libro.



¿Qué debe escribir Mercedes para completar correctamente el enunciado?

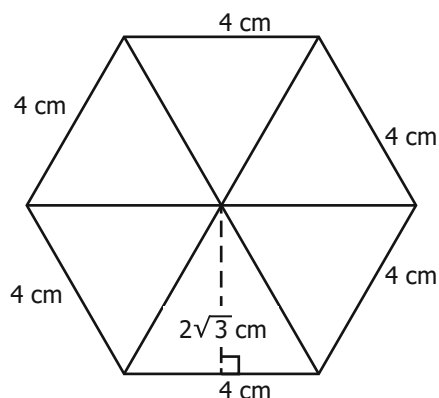
- A. 96 cm
B. 96 cm²
C. 96 cm³
D. 96 cm⁴
17. Eduardo puso en una bolsa las fichas de un antiguo juego chino, en el que se usan fichas blancas y fichas negras de igual tamaño. Cada ficha tiene dibujada una figura geométrica y está clasificada en una categoría, par o impar. En la tabla se indica la cantidad de fichas de cada tipo que puso en la bolsa.

		Figura geométrica	
Color	Categoría	Círculo	Cuadrado
Blanca	Par	12	11
	Impar	8	15
Negra	Par	16	20
	Impar	10	8

Si se eligen al azar dos fichas de la bolsa, ¿cuáles de las siguientes fichas tienen la misma probabilidad de ser elegidas?

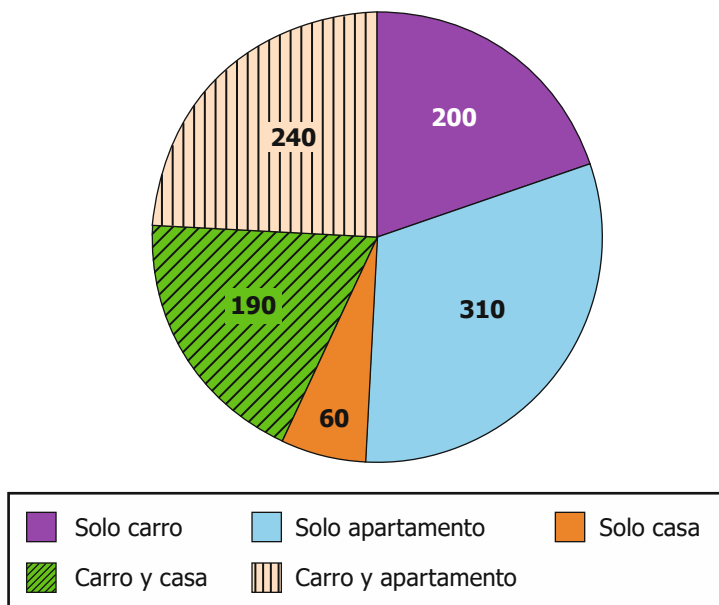
- A. Una ficha blanca con un círculo y una ficha negra con un cuadrado.
B. Una ficha blanca con un cuadrado y una ficha negra con un círculo.
C. Una ficha blanca de categoría par con un cuadrado y una ficha negra de categoría impar con un círculo.
D. Una ficha blanca de categoría impar con un círculo y una ficha negra de categoría par con un cuadrado.

18. La figura muestra un hexágono regular dividido en 6 triángulos equiláteros.



Para calcular el área del hexágono regular se multiplica el área de uno de los triángulos equiláteros por 6. ¿Cuál es el área del hexágono regular?

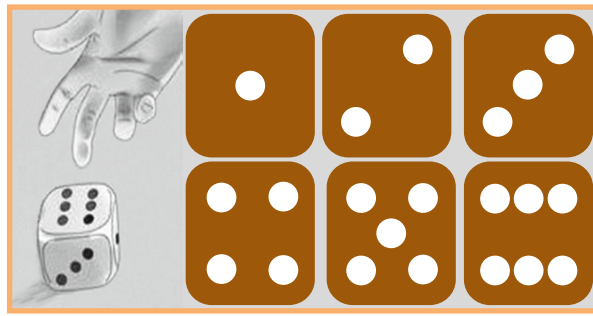
- A. $5\sqrt{3}$ cm²
B. $10\sqrt{3}$ cm²
C. $24\sqrt{3}$ cm²
D. $48\sqrt{3}$ cm²
19. Se realizó una encuesta a un grupo de 1.000 personas sobre el tipo de bienes que poseen. Los resultados se presentan en la gráfica.



Si se escoge una persona del grupo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga solo carro?

- A. $\frac{43}{100}$ B. $\frac{2}{10}$ C. $\frac{63}{100}$ D. $\frac{8}{10}$

20. Julián está jugando con un dado numerado. Observa.



Dado

Caras del dado

Julián gana el juego si obtiene 6 en el lanzamiento del dado, de lo contrario Julián pierde el juego. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el juego es verdadera?

- A.** Hay más posibilidades de que Julián gane a que obtenga un número par en el lanzamiento del dado.
- B.** Hay más posibilidades de que Julián pierda a que gane.
- C.** Hay menos posibilidades de que Julián pierda a que obtenga un número impar en el lanzamiento del dado.
- D.** Hay menos posibilidades de que Julián pierda a que gane.



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 1

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



CUADERNILLO 1-2023



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 16,
Edificio Elemento, Bogotá D.C., Colombia
www.icfes.gov.co

Línea de atención al usuario:

Bogotá Tel.: 60 (1) 514 4370

